Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
Fotbal/
|-- Antrenori/
|   |- Rapid/
|   |   `-- $umudica.txt
|   `- FCSB/
|       `-- Elias.png
|-- Jucatori/
|   `- FCSB/
`       `-- Coman.txt
```

Atenție, caracterul "/" apare la finalul directoarelor, NU face parte din nume.

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] În directorul `Fotbal/`, creați o legătură simbolică numită `Gigi.txt`, către fișierul `Elias.txt`. Faceți modificările necesare astfel încât legătura simbolică să funcționeze și după ce este mutată la altă cale.

c) [5p] Creați, în directorul `Fotbal/`, o arhivă cu numele `Antrenori.zip` și cu parola `1994`, care să conțină ierarhia directorului `Antrenori/`.

d) [5p] Folosind o singură comandă, afișați data ultimei modificări a tuturor fișierelor cu extensia `.txt` din ierarhia directorului `Fotbal/`.

Subiectul 2

a) [5] Afișați **doar** owner-ul si dimensiunea executabilului rulat la utilizarea comenzii `ping`.

b) [5] Afișați **doar** PID-ul și procentul de memorie utilizată al proceselor din sistem, ordonate descrescător după procentul de memorie utilizată.

c) [5] Porniți în background un proces folosind comanda `sleep 10000`, apoi trimiteți semnalul `SIGFPE` procesului.

d) [5] Afișați **doar** numele și versiunea pachetelor instalate în sistem, configurate doar pentru arhitectura `amd64`.

Subiectul 3

a) [5] Folosind un one-liner, creați un fișier cu numele `chaos`, care să conțină 500KB generați aleator.

b) [5] Creați utilizatorul `joker` si realizați configurările necesare astfel încât acesta să fie singurul utilizator din sistem ce poate citi date din fisierul `chaos` (creat la subpunctul a).

c) [5] Realizați configurările necesare pentru ca, la rularea comenzii `disk_available`, să se afișeze doar memoria disponibilă pe disk, în format human-readable.

d) [5] Generați aleator 30 parole formate din 27 de caractere, care să conțină exact 3 cifră și care să nu conțină litere mari.

Subiectul 4

a) [5] Afișați adresa IP a server-ului DNS utilizat implicit pe sistem.

b) [5] Afișați DOAR porturile UDP deschise pe sistem.

c) [5] Afișați **DOAR** adresa IP asociată domeniului `facebook.com`.

d) [5] Realizați configurările necesare astfel încât, la rularea comenzii `generate_key_pair`, să se genereze o pereche de chei SSH de tip `ed25519`, în fișiere numite `secret_discret`, respectiv `secret_discret.pub`.

Subiectul 5

a) [5] Descărcați și dezarhivați arhiva de la adresa `https://github.com/unikraft/catalog/archive/refs/heads/main.zip`.

b) [5] Pentru ierarhia din directorul `catalog-main`, obținut în urma dezarhivării de la punctul a, afișați doar liniile care conțin cuvântul `hello`, alături de numărul liniei din fișierul din care face parte.

c) [5] Folosind un one-liner, afișați doar lungimea în octeți a celei mai lungi linii din ierarhia din directorul `catalog-main` (obținut în urma dezarhivării de la punctul a).

d) [5] Creați script-ul `change_extension.sh` care primește ca parametrii 2 terminații. Script-ul redenumește fișierele din toată ierarhia directorului curent care se termină cu prima terminație, înlocuind-o cu a doua.
Exemplu: În urma rulării `./change_extension.sh "md" "txt"`, un fișier cu numele `README.md` devine `README.txt`.

Subiectul 6

a) [5] Clonați repository-ul de la adresa `https://github.com/unikraft/unikraft.git`. Pentru ultimele 10 commit-uri de pe branch-ul `staging`, afisați **DOAR** numele autorului.

b) [5] Scrieți un script care, atunci când este rulat, arhivează repository-ul clonat la punctul a) într-o arhivă `.tar.gz` care conține data și ora arhivării în nume.

c) [5] Scrieți un script care șterge toate branch-urile din directorul în care vă aflați, în afară de branch-ul curent. Testați adăugând 2 branch-uri noi și apoi rulând scriptul.

d) [5] Stergeți ultimele 3 commit-uri de pe branch-ul `staging`.